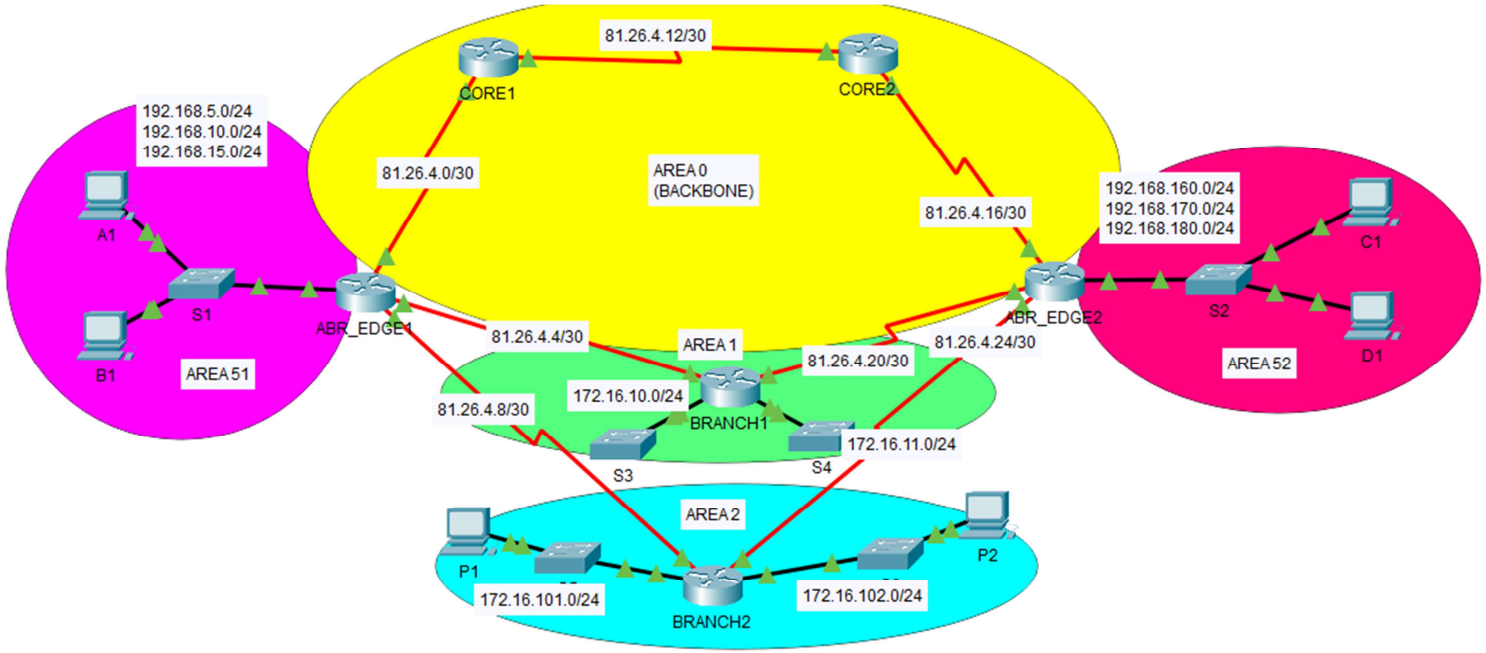
Lab 03
Konfiguracja routingu dynamicznego OSPFv2 w wersji wieloobszarowej

W obszarze backbone znajdują się dwa routery CORE1 i CORE2, komunikujące się za pomocą linków szeregowych o adresach należących do sieci 81.26.4.0/30, 81.26.4.12/30 i 81.26.4.16/30.
W obszarze 1 znajduje się router BRANCH1, do którego podpięte się dwie sieci o adresach 172.16.10.0/24 i 172.16.11.0/24, również należące do obszaru 1. Analogicznie w obszarze 2 znajduje się router BRANCH2 oraz dwie podłączone sieci o adresach odpowiednio 172.16.101.0/24 oraz 172.16.102.0/24.
Do obszaru 51 należą 3 VLAN-y o adresach 192.168.5.0/24, 192.168.10.0/24 i 192.168.15.0/24. Analogicznie do obszaru 52 należą 3 VLAN-y o adresach 192.168.160.0/24, 192.168.170.0/24 i 192.168.180.0/24.
Obszary 1, 2, 51 i 52 połączone są do area 0 za pośrednictwem dwóch routerów ABD_EDGE1 i ABD_EDGE2. BRANCH1 jest podłączony do ww. ABRs linkami o adresach z zakresu sieci 81.26.4.4/30 oraz 81.26.4.20/30. Analogicznie BRANCH2 podłączony jest linkami o adresach 81.26.4.8/30 oraz 81.26.4.24/30.



1. Utwórz sieć i zaadresuj hosty końcowe oraz interfejsy routerów wg danych na powyższym schemacie. Upewnij się, że sąsiadujące routery mogą się komunikować.

2. Zweryfikuj listę bezpośrednio podłączonych sieci (Przykład dla ABR_EDGE1)

```
ABR_EDGE1#show ip route connected
 C   81.26.4.0/30  is directly connected, Serial0/1/0
 C   192.168.5.0/24  is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
 C   192.168.10.0/24  is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
 C   192.168.15.0/24  is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
 C   81.26.4.4/30  is directly connected, Serial0/1/1
 C   81.26.4.8/30  is directly connected, Serial0/2/0
```

2. Konfiguracja wieloobszarowego routingu OSPF

1. Skonfiguruj wieloobszarowy routing OSPF. Konfigurację przeprowadza się bardzo podobnie jak dla OSPF jednoobszarowego, przy czym zamiast *area 0*, podaje się właściwy identyfikator obszaru, do którego należy rozgłaszana sieć.

Do konfiguracji można wykorzystać poniższe dane (wynik poleceń *show ip protocols* oraz *show ip ospf neighbor* na routerze ABR_EDGE1).

2. Zweryfikuj ustawienia protokołu za pomocą komendy *show ip protocols*

Ile źródeł routingu posiada router ABR_EDGE1? Ile źródeł routingu posiada router CORE1, a ile BRANCH2 ?
Porównać to z liczbą sąsiadów pozyskaną dzięki poleceniu *show ip ospf neighbor*

3. Sprawdź kompletność tablicy routingu na routerze brzegowym ABR_EDGE1 oraz na wybranych routerach wewnątrzobszarowych (np. BRANCH1 i CORE2) – polecenia *show ip route* oraz *show ip route ospf* .

   Czym wyróżnia się tablica routingu na routerach wewnątrzobszarowych ?

4. Przeprowadź test łączności host-host (A1 – P1 oraz od A1 - C1). Sprawdź trasy, jaką biegnie pakiet.

5. Ponownie przeprowadź test łączności (A1-C1) w warunkach symulowanej awarii routera BRANCH1 (zapisz ustawienia i wyłącz router)

6. Przeprowadź test łączności (A1-C1) w warunkach symulowanej awarii routera CORE1 ((zapisz ustawienia i wyłącz router). Następnie przeprowadź test dla pary A1-P1.
   Czy potrafisz wyjaśnić przyczyny różnego zachowania się sieci ?

3. Wyzwanie - sumaryzacja tras w OSPF

Dokonaj optymalizacji tablic routingu poprzez zsumaryzowanie niektórych wpisów (polecenie *area … range IP mask*). Pamiętaj, sumaryzacji tras można dokonywać jedynie z poziomu routerów typu ABR:

a) Zsumaryzuj trasy do sieci VLAN znajdujących się w obszarze 51
b) Analogicznie, zsumaryzuj trasy do sieci VLAN znajdujących się w obszarze 52
c) Zsumaryzuj trasy do sieci LAN podłączonych do BRANCH1
d) Analogicznie, zsumaryzuj trasy do sieci LAN, podłączonych do BRANCH2